Hugo Marquerie 05/11/2026

Prop operador maximal tipo debil iff propiedad vq

Proposición 1. *Sea (X, d) un espacio métrico separable y μ una medida de Borel en X. Sea $p \in (1, \infty)$ y $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de abiertos en X tales que $\forall E \in \mathcal{E} : \mu(E) \in (0, \infty)$. Entonces*

$$\mathcal{M}_{\mathcal{E}} \text{ es de tipo débil } (p,p) \iff \mathcal{E} \text{ tiene la propiedad } V_q,$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y sea $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto

$$E_\lambda := \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) > \lambda\}.$$

Veamos que $E_\lambda = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$, donde $\mathcal{E}_\lambda := \{E \in \mathcal{E} : \langle |f| \rangle_E > \lambda\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) = \sup \{\langle |f| \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \lambda$. Por lo tanto, existe $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $E \in \mathcal{E}_\lambda$. Luego, $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$. Entonces, existe $E \in \mathcal{E}_\lambda$ tal que $x \in E$. Por definición de $\mathcal{E}_\lambda$, $\langle |f| \rangle_E > \lambda$. Por lo tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \langle |f| \rangle_E \geqslant \langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Si $E_\lambda = \varnothing$, la desigualdad de tipo débil es trivial. Supongamos entonces que $E_\lambda \neq \varnothing$. Como $\mathcal{E}_\lambda$ es una familia de abiertos de un espacio métrico separable, $E_\lambda = \bigcup_{E \in \mathcal{E}_\lambda} E$ admite un subrecubrimiento numerable. Es decir, existe $\{F_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{E}_\lambda$ tal que $E_\lambda = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} F_j$.

Definimos $\forall N \in \mathbb{N} : U_N := \bigcup_{j=1}^{N} F_j$. Entonces, por el teorema de convergencia monótona,

$$\mu(E_\lambda) = \lim_{N \to \infty} \mu(U_N).$$

Para cada N, aplicamos la propiedad V_q a la familia finita $\{F_j\}_{j=1}^{N} \subset \mathcal{E}_\lambda$ para obtener una subfamilia $\{F_{N,k}\}_{k=1}^{M_N}$ que satisface `propiedad-cubridora-vq/`(I) y `propiedad-cubridora-vq/`(II)

de la `propiedad-cubridora-vq/`definición 1. Entonces,

$$\begin{aligned}\mu(U_N) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{N} F_j\right) &\overset{\texttt{propiedad-cubridora-vq/(I)}}{\leqslant} \frac{1}{c}\mu\left(\bigcup_{k=1}^{M_N} F_{N,k}\right) \leqslant \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{M_N}\mu(F_{N,k}) \\ &< \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{M_N}\frac{1}{\lambda}\int_{F_{N,k}}|f|\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\sum_{k=1}^{M_N}\int_X |f|\,\mathbb{1}_{F_{N,k}}\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\int_X |f|\sum_{k=1}^{M_N}\mathbb{1}_{F_{N,k}}\,\mathrm{d}\mu \\ &\overset{\text{Hölder}}{\leqslant} \frac{1}{c\lambda}\|f\|_p \left\|\sum_{k=1}^{M_N}\mathbb{1}_{F_{N,k}}\right\|_q \overset{\texttt{propiedad-cubridora-vq/(II)}}{\leqslant} \frac{C}{c\lambda}\|f\|_p\,[\mu(U_N)]^{1/q}.\end{aligned}$$

Como $F_j \in \mathcal{E}$, la hipótesis del enunciado da $0 < \mu(F_j) < \infty$. Además, U_N contiene a F_1 y, por tanto, $\mu(U_N) > 0$; al dividir por $[\mu(U_N)]^{1/q}$ y usar que $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$, obtenemos que

$$\lambda\,[\mu(U_N)]^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\|f\|_p.$$

Haciendo $N \to \infty$, llegamos a que $\lambda[\mu(E_\lambda)]^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\|f\|_p$.

Así, tenemos que $\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} = \lambda\,\mu(E_\lambda)^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\|f\|_{L^p(\mu)}$ y concluimos que

$$\|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\|_{p,\infty} = \sup\left\{\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} : \lambda > 0\right\} \leqslant \frac{C}{c}\|f\|_p < \infty.$$

Como $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ era arbitrario, $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p).

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p). Entonces, existe $K < \infty$ tal que

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\|_{p,\infty} \leqslant K\|f\|_p.$$

Sea $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}$ arbitraria y $U := \bigcup_{j=1}^N E_j$. Buscamos $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ y $C, c > 0$ *independientes* de la colección $\{E_j\}_{j=1}^N$ que verifiquen `propiedad-cubridora-vq/`(I) y `propiedad-cubridora-vq/`(II) de la `propiedad-cubridora-vq/`definición 1.

Como $\{E_j\}_{j=1}^N$ es una familia finita de conjuntos de medida positiva y finita, se tiene $0 < \mu(U) < \infty$.

Por el algoritmo de selección de Córdoba–Fefferman (`lem-seleccion-cordoba-fefferman/`lema 1), existe una subfamilia $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ con la propiedad de escasez de orden $\gamma = 1/2$. Definimos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$. Entonces, $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\,(E_j \cap V) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$.

Veamos ahora que se satisfacen las condiciones `propiedad-cubridora-vq/`(I) y `propiedad-cubridora-vq`

(I) Usando que $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\,(E_j \cap V) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$ y que $\mu(E_j) > 0$, tenemos que

$$\forall j \in \mathbb{N}_N : \langle \mathbb{1}_V \rangle_{E_j} = \frac{1}{\mu(E_j)}\int_{E_j}\mathbb{1}_V\,\mathrm{d}\mu = \frac{\mu(E_j \cap V)}{\mu(E_j)} > \frac{1}{2}.$$

En consecuencia, sabemos que $\forall x \in U : (\mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V)(x) = \sup\{\langle \mathbb{1}_V \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \frac{1}{2}$, es decir, $U \subset \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > 1/2\}$. Como $V \subset U$ y $\mu(U) < \infty$, también $\mu(V) < \infty$; por la acotación de tipo débil de $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$, se tiene que

$$\mu(U) \leqslant \mu\left(\left\{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > \frac{1}{2}\right\}\right) \leqslant \left(\frac{K \left\|\mathbb{1}_V\right\|_{\mathcal{L}^p}}{1/2}\right)^p = (2K)^p \mu(V).$$

$$\therefore \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^{M} F_k\right) = \mu(V) \geqslant \frac{1}{(2K)^p} \mu(U).$$

Luego `propiedad-cubridora-vq/`(I) se cumple con la constante $c = \frac{1}{(2K)^p}$, independiente de la familia finita elegida.

(II) Por la caracterización de la norma dual, podemos tomar $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ no negativa, con $\|f\|_p = 1$, tal que

$$\left\|\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q = \int_X f \left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right) \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{M} \int_X f \mathbb{1}_{F_k} \,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{M} \int_{F_k} f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{M} \mu(F_k) \langle f \rangle_{F_k}.$$

Como $\{F_k\}_{k=1}^M$ tiene la propiedad de escasez de orden $\gamma = 1/2$ y $\mu(F_k) < \infty$ por hipótesis, definimos

$$G_k := F_k \setminus \bigcup_{\ell<k} F_\ell.$$

Entonces, los conjuntos $\{G_k\}_{k=1}^M$ son disjuntos y satisfacen $G_k \subset F_k$. Además, la finitud de $\mu(F_k)$ permite escribir

$$\mu(G_k) = \mu(F_k) - \mu\left(F_k \cap \bigcup_{\ell<k} F_\ell\right) \geqslant \frac{1}{2} \mu(F_k).$$

Por lo tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\left\|\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q &= \sum_{k=1}^{M} \mu(F_k) \langle f \rangle_{F_k} \leqslant 2 \sum_{k=1}^{M} \mu(G_k) \langle f \rangle_{F_k} = 2 \sum_{k=1}^{M} \int_{G_k} \langle f \rangle_{F_k} \,\mathrm{d}\mu \\
&= 2 \int_X \sum_{k=1}^{M} \langle f \rangle_{F_k} \mathbb{1}_{G_k} \,\mathrm{d}\mu \leqslant 2 \int_X \sum_{k=1}^{M} \left[\sup_{\ell \in \mathbb{N}_M} \mathbb{1}_{F_\ell} \langle f \rangle_{F_\ell}\right] \mathbb{1}_{G_k} \,\mathrm{d}\mu \\
&\leqslant 2 \int_X \sum_{k=1}^{M} \left[\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\right] \mathbb{1}_{G_k}(x) \,\mathrm{d}\mu(x) = 2 \int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \left[\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{G_k}(x)\right] \mathrm{d}\mu(x) \\
&= 2 \int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \, \mathbb{1}_{\bigcup_{k=1}^{M} G_k}(x) \,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2 \int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) \, \mathbb{1}_U(x) \,\mathrm{d}\mu(x).
\end{aligned}$$

Entonces, por la `lem-desigualdad-integral-norma-lp-debil/`lema 1, tenemos que

$$\begin{aligned}\left\|\sum_{k=1}^{M}\mathbb{1}_{F_k}\right\|_q &\leqslant 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}}f(x)\,\mathbb{1}_U(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2\frac{p}{p-1}\left\|\mathcal{M}_{\mathcal{E}}f\right\|_{p,\infty}\left[\mu(U)\right]^{1/q}\\ &\leqslant 2\frac{p}{p-1}K\left\|f\right\|_p\left[\mu(U)\right]^{1/q} = 2\frac{p}{p-1}K\left[\mu(U)\right]^{1/q}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, `propiedad-cubridora-vq/`(II) se cumple con la constante $C = 2\frac{p}{p-1}K$.

Así, hemos encontrado $c, C > 0$ tales que dada una colección finita $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}$, podemos construir una subfamilia $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ que satisface `propiedad-cubridora-vq/`(I) y `propiedad-cubridora-vq/`(II).

■